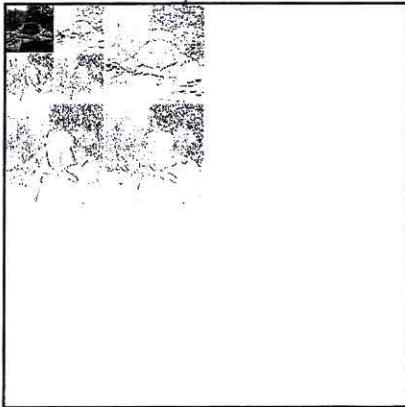


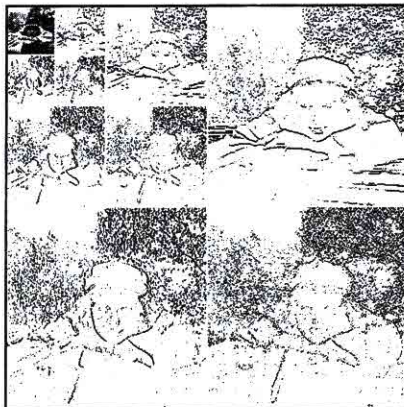
המשך שאלה מספר 1

$\delta_n = 0.5$ עבור $n \leq 10$
 $\delta_n = 1$ עבור $n > 10$

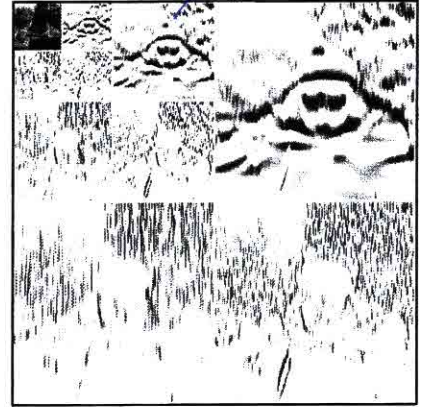
A



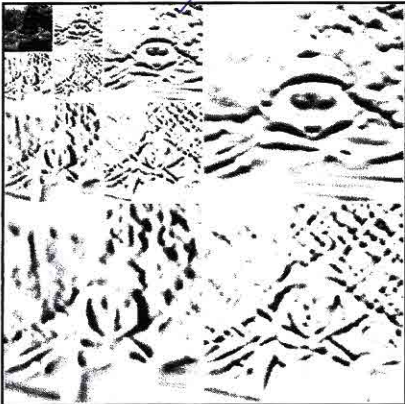
B



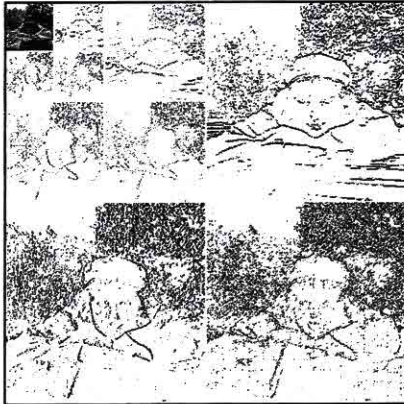
C



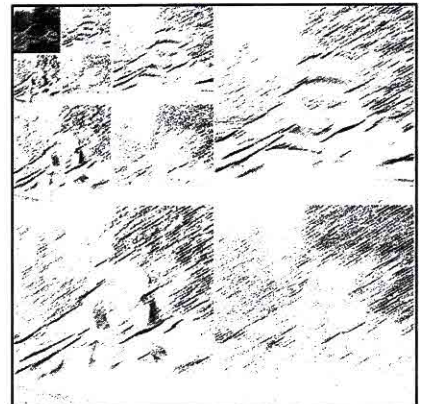
D



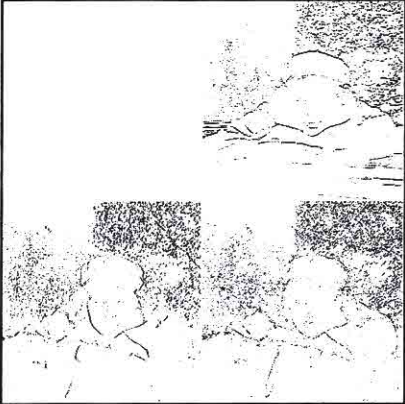
E



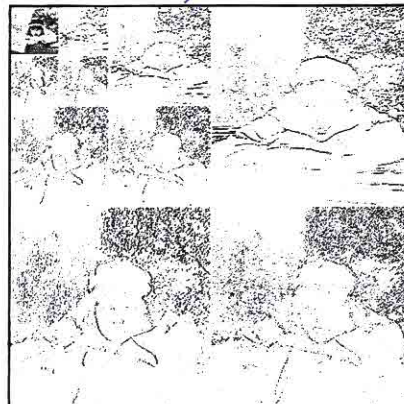
F



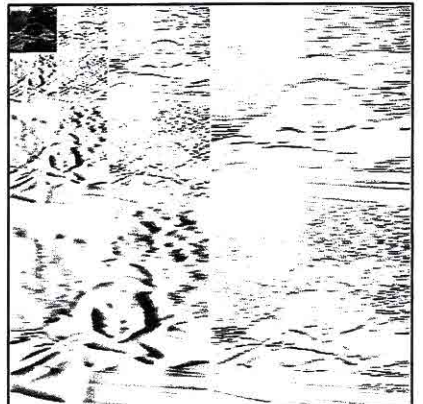
G



H

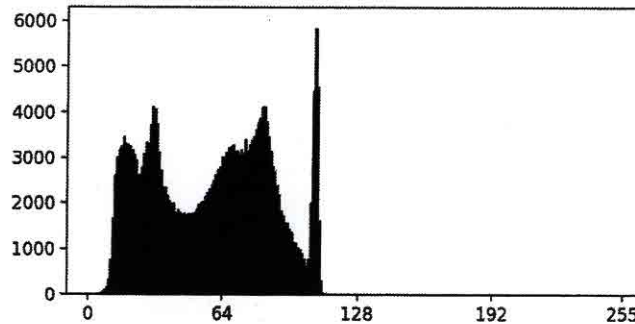


I



שאלה מספר 2: (32 נקודות)

לפניכם היסטוגרמה של תמונה I :



על התמונה I מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. בעמוד הבא נתונות היסטוגרמות של תמונות התוצאה והן מסומנות (A-I).

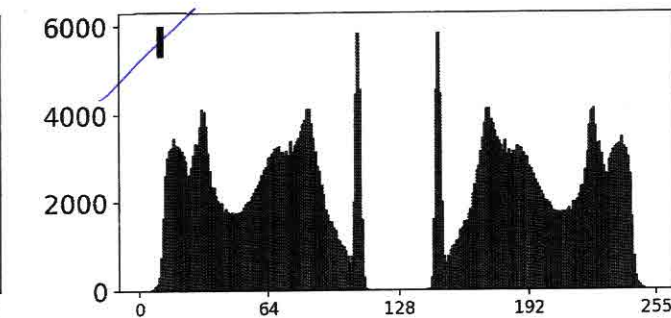
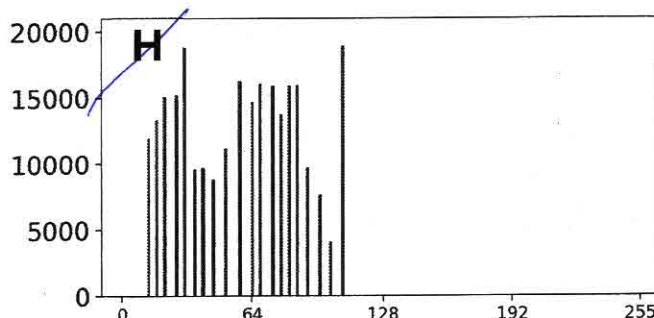
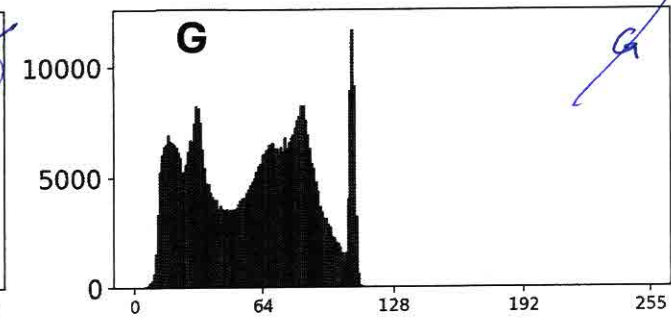
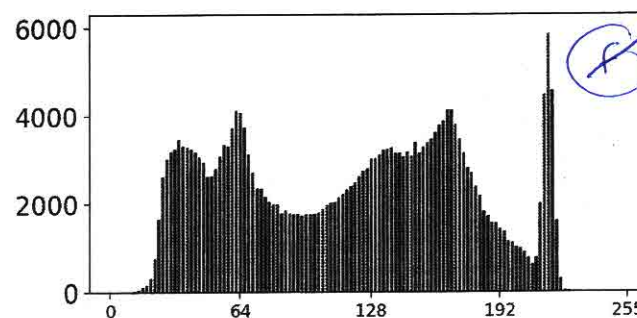
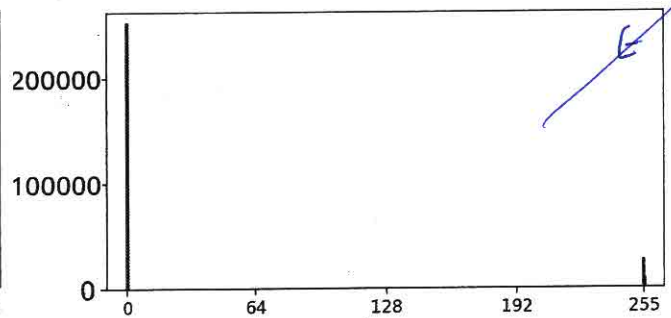
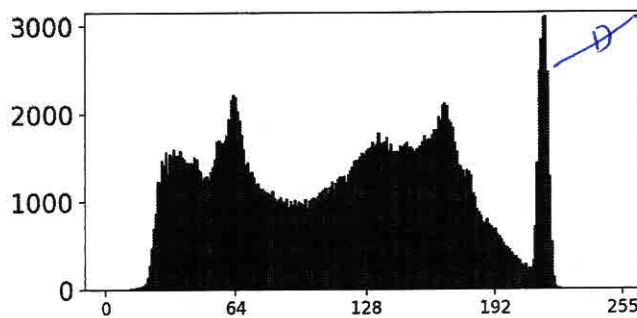
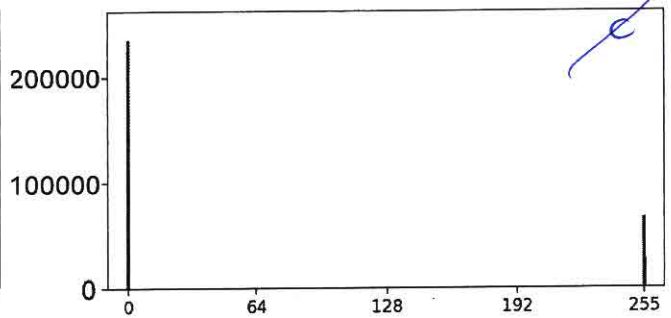
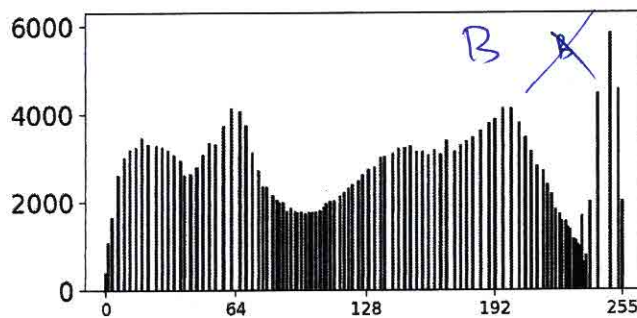
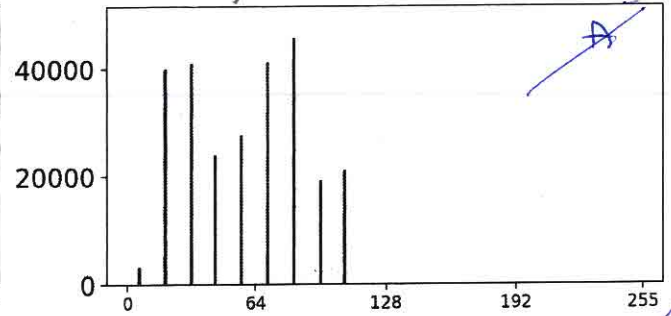
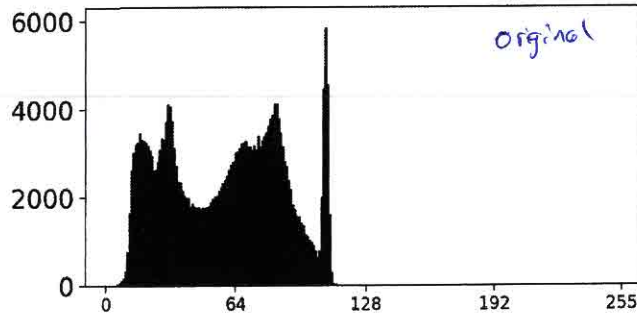
התאימו בין כל פעולה והיסטוגרמת התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 2. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. ודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת גלאי שפה Canny - $blur +$ (נשארים רק תמונה בצבעי כחול ואדום) C
2. מטשטשים את התמונה בעזרת מסכה גאוסיאנית ואז מפעילים גלאי שפה Canny E
3. הפעלת שיווי היסטוגרמה (Histogram Equalization) - משווה את ההיסטוגרמות. D
4. הפעלת Optimal Quantization עם 20 BINs - מחלק את התמונה ל-20 בינאים (הבינאים אינם שווים בגודלם) H
5. הפעלת Uniform Quantization עם 20 BINs - מחלק את התמונה ל-20 בינאים (הבינאים שווים בגודלם) A?
6. קונבולוציה עם המסכה $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ -
7. שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית - מחברים את התמונה המקורית עם שיקוף אופקי שלה G
8. הכפלת ערכי התמונה פי 2 : $I_{new}(x, y) = 2 \cdot I(x, y)$ F

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 2

ORIGINAL HISTOGRAM



18. מהו החיסרון המרכזי של Quad Trees בהשוואה ל Fourier Descriptors ?

- א. רגישות להזזה וקנה מידה
- ב. חוסר אינבריאנטיות לסיבוב
- ג. מספר הפרמטרים שהשיטה דורשת
- ד. כל התשובות נכונות

19. מה יקרה אם נוסיף 4 דרגות אפור לכל פיקסל בכל רמה של פרמידת Laplacian מלאה ואחרי זה נבצע קיפול (COLLAPSE) ?

- א. תתקבל תמונה $N \times N$ עם קונטרסט מוגבר (ללא שינוי בהירות ממוצעת)
- ב. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של 4 דרגות אפור בכל פיקסל
- ג. התמונה תיראה חדה יותר אך עם רעש מוגבר פי $\log(N)$
- ד. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של $4 \log(N) + 4$ דרגות אפור בכל פיקסל

20. נשתמש ב- Hough Transform לגילוי משולשים שוו-צלעות כשצלע אחת מקבילה לציר ה-X. המימד המינימלי של מרחב HOUGH במקרה זה הוא:

- א. 2
- ב. 3
- ג. 4
- ד. 5

12/32

טבלת תשובה – שאלה מספר 1

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 1.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.
שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	F ✓	הפעלת טלפון מסוג Samsung לרשום בחזית קולטת וגם לקווים האלסטונים שישוים קתוצאות.
2	AG	הפעלת High pass כמסנן ניקיון את כל התדרים הנמוכים ולא נשאור הרבה מה להעביר עקשטא כן שיהיה הנגדים בין הרמית נכחו כן עדיין יש DC.
3	DE	חידוד התמונה נעשה עם לסינוס ופראט 3D - בעזרת נקל שבה יותר קולטת
4	FA	כבדל עקשטא נקרה אחר כל High להתמונה נשאור עם תדרים נמוכים זה כמו לחיות לחיות במה ולהתחיל א - G לקר ריאות כנתיבה סטנטיס לפתור.
5	C	הוספת הנדס ואחר כך ה - זאל ככיון אנוכי נקל את הכיטיס ככיון אנכיים כמו C.
6	I	ההפך מ - S הפולני נדע אנל ה זאל יוא ככיון אופק י.
7	H ✓	נקל DC נתייר יותר כמו H - ז.
8	B ✓	נכפל ה - ז - 2 געציה את התמונה (כיואים את זה - B).

-10

 $\frac{22}{32}$

טבלת תשובה – שאלה מספר 2

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 2.
 עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.
שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	C	הפעולה היא Canny. לכן התוצאה הינה יק הסבר: הפעולה היא Canny. לכן התוצאה הינה יק הסבר: הפעולה היא Canny. לכן התוצאה הינה יק
2	F	כמו (1) יק שבה יש ציר של blue הסבר: הפעולה היא F. לכן התוצאה הינה יק
3	D	האות D. הפעולה היא D. לכן התוצאה הינה יק הסבר: הפעולה היא D. לכן התוצאה הינה יק
4	H	האות H. הפעולה היא H. לכן התוצאה הינה יק הסבר: הפעולה היא H. לכן התוצאה הינה יק
5	A	האות A. הפעולה היא A. לכן התוצאה הינה יק הסבר: הפעולה היא A. לכן התוצאה הינה יק
6	I	האות I. הפעולה היא I. לכן התוצאה הינה יק הסבר: הפעולה היא I. לכן התוצאה הינה יק
7	G	האות G. הפעולה היא G. לכן התוצאה הינה יק הסבר: הפעולה היא G. לכן התוצאה הינה יק
8	F	האות F. הפעולה היא F. לכן התוצאה הינה יק הסבר: הפעולה היא F. לכן התוצאה הינה יק

✓
 ✓
 X-4
 X-4
 X-4
 X-4
 ✓
 ✓

טבלת תשובה – שאלה מספר 3

יש למלא את התשובות לשאלה 3 בטופס התשובות האמריקאיות של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד. טופס מדור הבחינות ייבדק אוטומטית והסריקה שלו לא תצורף לכם לסריקת המבחן לצורך ערעורים. לכן ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן בעמוד זה רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן ערעורים.

שימו לב! בבדיקה ומתן ציון מבחן, אנו לא נתיחס לתשובות שתסמנו בעמוד הזה, התשובה היחידה והמחייבת היא התשובה שתרשמו בטופס של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד.

מספר השאלה (שאלות 1-10) 10	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 1-10)	מספר השאלה (שאלות 11-20)	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 11-20)
1	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	11	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
2	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	12	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
3	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	13	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
4	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	14	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
5	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	15	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
6	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	16	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
7	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	17	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
8	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	18	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
9	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	19	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
10	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	20	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D